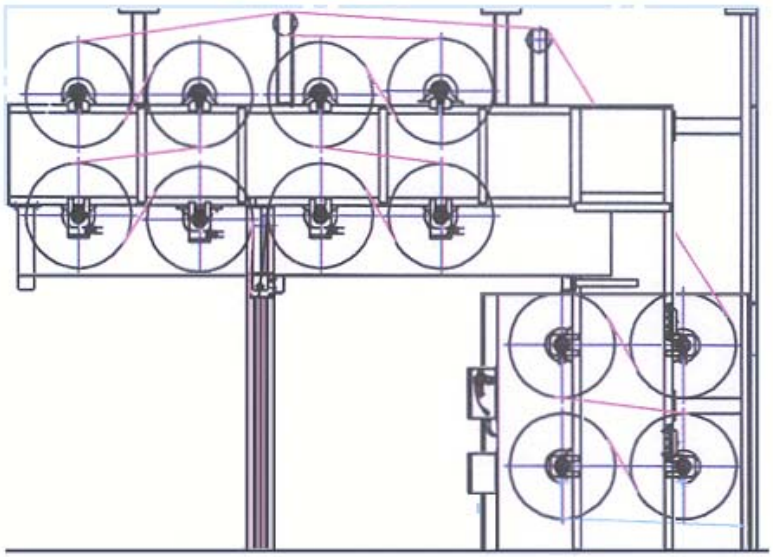
Manual de instrucciones



Secador de cilindros S600

Indice

1. Introducción y prescripciones de seguridad . . . . . Página 1

1.1 Datos generales . . . . . Página 1
1.1.1 Uso y aplicación . . . . . Página 1
1.1.2 Modos de operación inadmisibles . . . . . Página 2
1.2 Prescripciones de seguridad . . . . . Página 2
1.2.1 Dispositivos de seguridad . . . . . Página 3
1.2.2 Zonas de peligro . . . . . Página 4
1.3 Instrucciones de seguridad . . . . . Página 6

2. Descripción técnica. . . . . Página 7

2.1 Código identificador . . . . . Página 7
2.2 Uso previsto . . . . . Página 7
2.3 Datos técnicos . . . . . Página 8
2.4 Estructura y funcionamiento. . . . . Página 9
2.4.1 Cilindros de secado. . . . . Página 10
2.4.2 Instalación de vapor y condensados . . . . . Página 11
2.4.3 Tensor de cadena neumohidráulico . . . . . Página 11
2.4.4 Accesorios. . . . . Página 12

3. Transporte, montaje y puesta en servicio . . . . . Página 13

3.1 Advertencias de transporte . . . . . Página 13
3.1.1 Prescripciones de seguridad . . . . . Página 13
3.1.2 Almacenamiento y transporte . . . . . Página 13
3.2 Montaje . . . . . Página 14
3.3 Puesta en servicio . . . . . Página 14

4. Operación. . . . . Página 15

4.1 Indicadores y mandos . . . . . Página 15
4.2 Cambio de lote . . . . . Página 16

5. Corrección de perturbaciones . . . . . Página 17

5.1 Datos generales . . . . . Página 17
5.2 Comportamiento en caso de perturbación . . . . . Página 17
5.3 Tabla de localización de perturbaciones . . . . . Página 18

6. Mantenimiento . . . . . Página 19

6.1 Esquema de mantenimiento . . . . . Página 19
6.2 Trabajos de mantenimiento . . . . . Página 20
6.2.1 Trabajos de mantenimiento diarios . . . . . Página 20
6.2.2 Trabajos de mantenimiento semanales . . . . . Página 21
6.2.3 Trabajos de mantenimiento cada 14 días . . . . . Página 22
6.2.4 Trabajos de mantenimiento cada 500 horas . . . . . Página 23
6.2.5 Trabajos de mantenimiento cada 1000 horas . . . . . Página 27
6.2.6 Trabajos de mantenimiento semestrales . . . . . Página 28

1. Introducción y prescripciones de seguridad

1.1 Datos generales

Este manual de instrucciones contiene informaciones e instrucciones para la operación del secador de cilindros S600. Las descripciones del secador de cilindros son aplicables en principio para distintos tipos y tamaños constructivos.

Este manual de instrucciones es parte de una documentación compleja sobre la instalación y deben ser consideradas siempre en este contexto.

Toda persona que esté encargada del transporte, la puesta en servicio, el manejo, el mantenimiento y la reparación debe haber leído y entendido

– el manual de instrucciones,

– las prescripciones de seguridad y

– las advertencias de seguridad de los diversos capítulos y secciones.

Las indicaciones de posición "derecha", "izquierda", "delante" y "atrás" deben verse siempre en el sentido de avance de la urdimbre.

Los pictogramas y los símbolos que aparecen en el manual de instrucciones y en el secador de cilindros se explican en el manual de instrucciones de la instalación.

1.1.1 Uso y aplicación

El secador de cilindros está destinado exclusivamente para el secado de hilados. Cualquier otro uso distinto o que vaya más allá se considera como no conforme a lo prescrito. El fabricante no asume ninguna responsabilidad por los daños resultantes. El gestor industrial corre exclusivamente con el riesgo.

El secador de cilindros está construido según el estado de la técnica y las reglas relativas a la seguridad reconocidas. Sin embargo, en su uso pueden producirse peligros para la vida y la integridad del personal operador o de terceras personas o bien daños en el secador de cilindros y otros bienes patrimoniales.

1.1.2 Modos de operación inadmisibles

Se consideran modos de operación inadmisibles:

– La puesta en servicio del secador de cilindros sin el manual de instrucciones.

– La anulación o puenteo de los dispositivos de seguridad durante el funcionamiento de producción.

– Todo modo de trabajo que menoscabe la seguridad efectiva de funcionamiento, en especial la manipulación consciente o irresponsable en el entorno de partes giratorias de las máquinas.

CUIDADO
Los modos de operación inadmisibles pueden poner en peligro de muerte al personal operador o a personas ajenas y tener como consecuencia destrozos en la instalación y en los materiales.

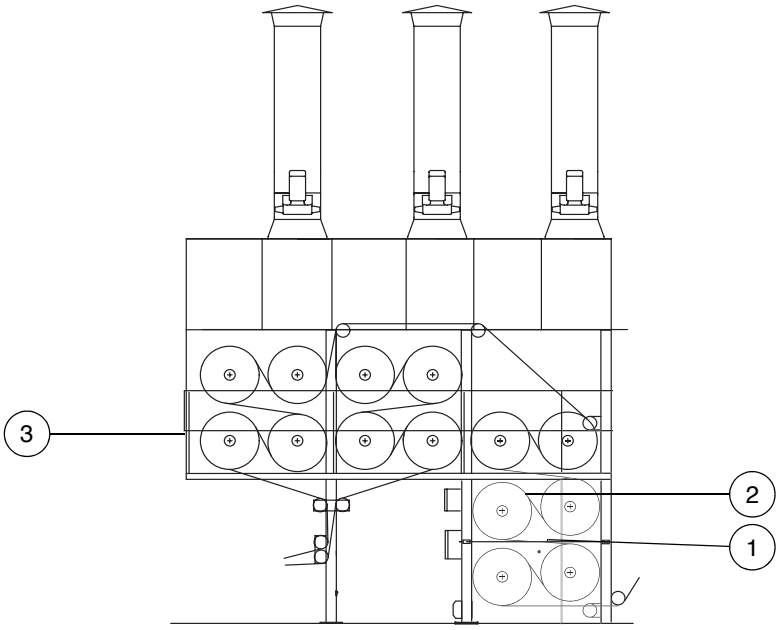
1.2 Prescripciones de seguridad

Las prescripciones de seguridad enunciadas aquí son válidas en relación con las normas de seguridad generales para la instalación completa. Véase el capítulo 1 del manual de instrucciones de la instalación.

Además, deben observarse las prescripciones de seguridad especiales contenidas en los diversos capítulos de este manual de instrucciones.

- En el secador de cilindros únicamente debe trabajar personal operador encargado para ello.

1.2.1 Dispositivos de seguridad



1 Dispositivo de protección
2 Puerta
3 Guardacuerpo

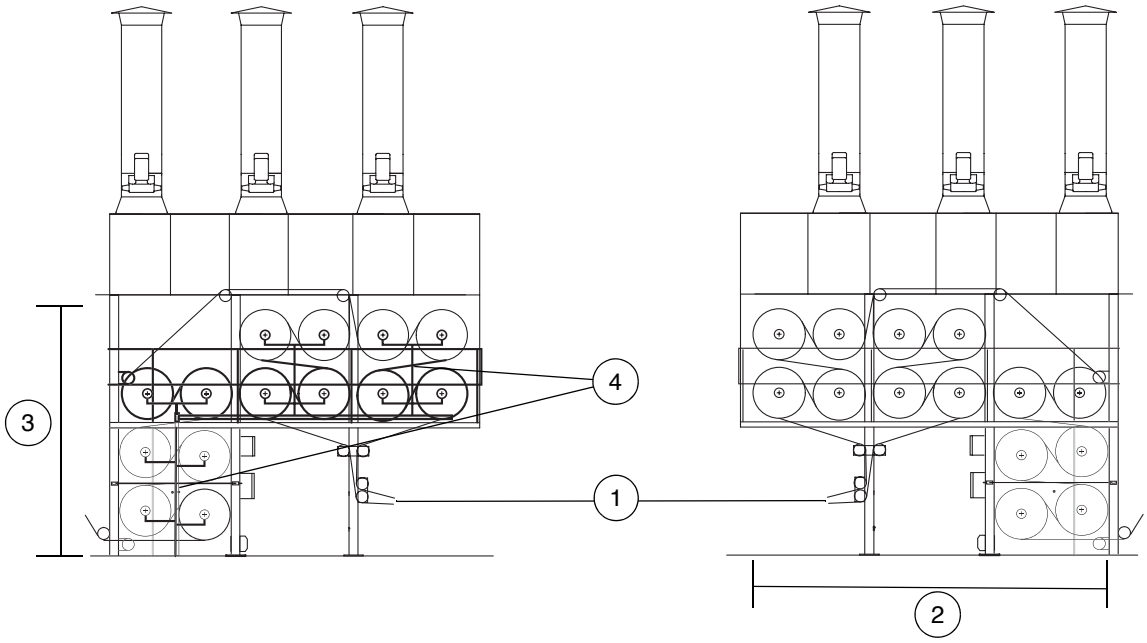
Figura 1.1 Dispositivos de seguridad

- Todos los cables conductores de energía eléctrica y todos los motores están protegidos contra cortocircuito y sobrecarga.
- Los lados de calefacción y de accionamiento están apantallados con puertas enclavables de 2000 mm de altura.

CUIDADO
Compruebe regularmente que todos los dispositivos de seguridad funcionan correctamente.

En la cubierta del secador de cilindros se encuentra un interruptor de PARADA DE EMERGENCIA. Accionando el interruptor de PARADA DE EMERGENCIA se desconecta la instalación instantáneamente en caso de peligro.

1.2.2 Zonas de peligro



1 Punto de alimentación
2 Rodillo giratorio
3 Superficie caliente
4 Conducto de vapor

Figura 1.2 Zonas de peligro

Riesgo de lesiones

El secador de cilindros S600 procesa y seca hilos (1) mediante rodillos giratorios.

CUIDADO
Peligro de lesiones por corte al tocar los hilos.
¡No introduzca las manos en la faja de urdimbre en movimiento!

Peligro de arrastre

El secador de cilindros trabaja, a causa de la aplicación, con piezas giratorias libremente accesibles.

CUIDADO
Peligro de arrastre por los hilos en los rodillos giratorios.
¡No introduzca las manos entre el rodillo de alimentación y la faja de urdimbre en movimiento!

Medidas de precaución

- Realice los trabajos de reglaje únicamente estando desconectada la instalación.
- Recójase en la parte posterior el cabello largo o manténgalos debajo de un sombrero.
- No lleve prendas de vestir sueltas.

Peligro de quemaduras

El secador de cilindros trabaja, a causa de la aplicación, con elementos calefactores libremente accesibles (cilindros calentados), con vapor y con una temperatura del baño de hasta máximo 158°C.

CUIDADO
Peligro de quemaduras en caso de contacto con partes del cuerpo desprotegidas, como dedos, manos, brazos. Evite por ello a toda costa el contacto con elementos calefactores y superficies aún calientes.
Al realizar trabajos de mantenimiento, toque los elementos calefactores aún calientes únicamente con guantes resistentes al fuego o deje que se enfríen durante al menos media hora.

Peligros por electricidad

El secador de cilindros trabaja con una tensión de acometida peligrosa y altas intensidades de corriente.

CUIDADO
Peligro de sufrir una lesión potencialmente mortal por choque eléctrico.

1.3 Instrucciones de seguridad

Las instrucciones de seguridad enunciadas aquí son válidas en relación con las instrucciones de seguridad generales para la instalación completa. Véase el capítulo 1 del manual de instrucciones de la instalación.

Antes de cada puesta en marcha del secador de cilindros, controle todos los dispositivos de seguridad y todas las cubiertas de protección. Véase el capítulo 1.2.1.

- Debe prescindirse de toda forma de trabar que menoscabe la seguridad de funcionamiento del secador de cilindros.
- Unicamente personas con conocimientos técnicos adecuados y encargadas para ello están autorizadas a trabajar en instalaciones neumáticas e instalaciones de vapor.
- Solamente especialistas en electrotecnia deben abrir los armarios eléctricos. Antes de abrir el armario eléctrico y de trabajar en la instalación eléctrica deben observarse todas las instrucciones de seguridad dadas en el capítulo 1 del manual de instrucciones de la instalación.

2. Descripción técnica

2.1 Código identificador

El código identificador para el secador de cilindros es S600 y se encuentra en la placa de características en la cubierta del secador de cilindros.

Las designaciones, como p. ej. M27 (motor de accionamiento 27), se corresponden con las denominaciones que aparecen en el Dialog correspondiente.

2.2 Uso previsto

El secador de cilindros S600 está integrado en la instalación de tratamiento de hilos para llevar al grado de secado deseado los hilos textiles mojados por el tratamiento preliminar, la tintura o el encolado.

2.3 Datos técnicos

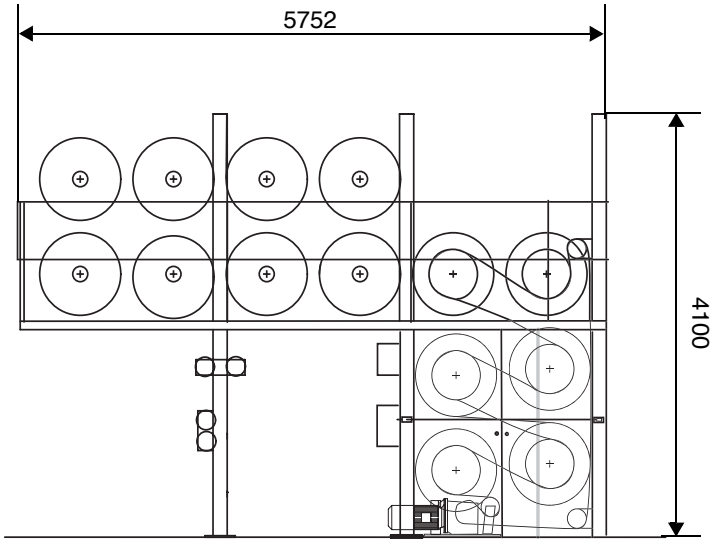


Figura 2.1 Dimensiones de la secador de cilindros S600 (ejemplo)

Datos generales	Anchura	3764 mm
	Altura	4100 mm
	Longitud	5752 mm
	Anchura de trabajo	1800 mm
	Peso	10479 kg
	Peso de transporte	13778 kg
Condiciones de funcionamiento	Temperatura del aire ambiente	máx. 45°C
Suministros	Aire comprimido	8,5 bar
	Vapor	máx. 5,0 bar
	Temperatura del vapor	máx. 158°C

☞ ADVERTENCIA
En el manual de instrucciones de la instalación, así como en la documentación de los fabricantes, encontrará otros datos técnicos, también con respecto a los accionamientos.

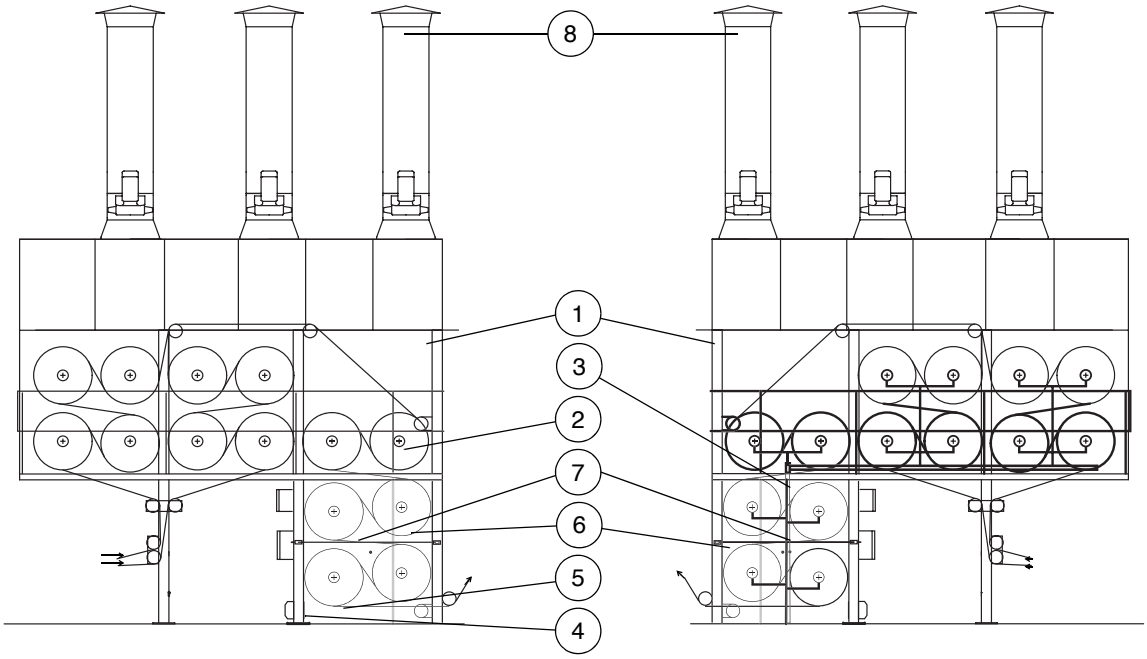
2.4 Estructura y funcionamiento

El secador de cilindros consta de los siguientes componentes principales:

- Bastidor
- Seis a 14 cilindros de secado calentables
- Calefacción con instalación de vapor y de condensado premontada
- Grupo de accionamiento con cadena, tensor de cadena hidro-neumático y embrague de fricción
- Equipo neumático
- Cubierta, puerta y dispositivo de seguridad
- Campana de aspiración (variante)

El mando del secador de cilindros tiene lugar mediante el correspondiente Dialog de la instalación.

Los indicadores y los mandos se describen en el capítulo 4.



1 Bastidor
2 Cilindros de secado
3 Calefacción
4 Accionamiento
5 Tensor de cadena hidro-neumático
6 Puerta
7 Dispositivos de seguridad
8 Campana de aspiración (variante)

Figura 2.2 Estructura secador de cilindros (ejemplo)

2.4.1 Cilindros de secado

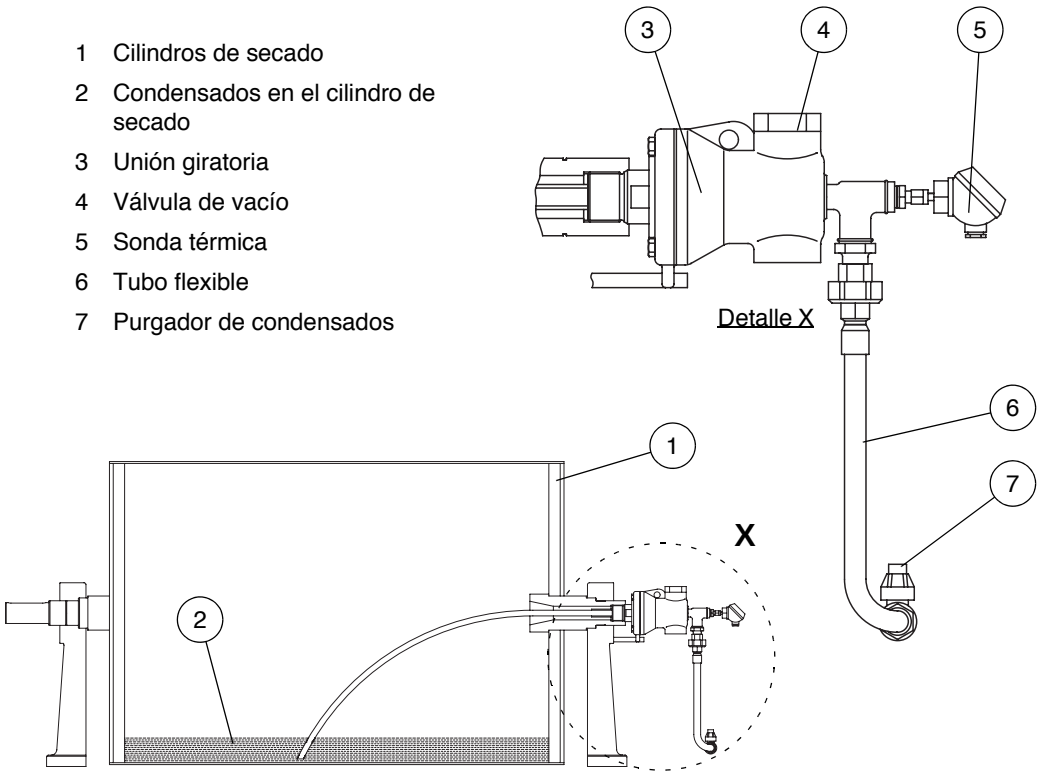


Figura 2.3 Cilindros de secado

Los cilindros de secado calentados por vapor (1) son recipientes a presión. La superficie de los cilindros ha sido rectificada con cinta fina o recubierta con teflón, respectivamente. Los cilindros con revestimiento de teflón se encuentran en la entrada del secador.

2.4.2 Instalación de vapor y condensados

El equipo standard del secador de cilindros incorpora las tuberías completas en la zona del secador de cilindros, y el equipamiento de cada uno de los cilindros de secado con una unión giratoria (3) (Figura 2.3) con válvula de vacío (4), sonda térmica (5), tubo flexible (6) y un purgador de condensados (7).

La instalación de vapor y de condensados se puede equipar adicionalmente con un sistema de regulación de la temperatura automático o mecánico.

Regulación de temperatura automática

Para la regulación de temperatura automática de algunos cilindros o grupos de cilindros la instalación está provista de válvulas automáticas de regulación de la temperatura.

La medición de temperatura en esta regulación se realiza en las condensaciones (2) (Figura 2.3) del cilindro de secado.

Estación reductora de presión de vapor mecánica (variante)

Como variante es posible una estación mecánica para reducir la presión del vapor en la instalación de vapor y condensados.

La estación mecánica reductora de la presión del vapor sirve para reducir la presión previa suministrada por el cliente a la presión de servicio del secador de cilindros. La presión de servicio máxima admisible del secador de cilindros es de 5,0 bar. La estación mecánica reductora de la presión del vapor consta de una válvula de corte, un colector de lodos, una válvula reductora de presión y una válvula de seguridad cargada con presión de resorte.

2.4.3 Tensor de cadena neumohidráulico

El tensor de cadena neumohidráulico ha de cumplir varias funciones.

- Tensado previo de la cadena de transmisión del secador de cilindros (p.ej., 1 kN, valor máx.).
- Retensado de la cadena de accionamiento con 1 kN al desacelerar (desacelerar hasta n = 0 m/min) la instalación por cambio en la cadena de accionamiento de ramal de tracción a ramal libre.
- Limitación de la fuerza de la cadena a un máx. de 3 kN y estabilización a la tensión previa de 1 kN al acelerar a la velocidad de plena marcha de la instalación por aumento de la presión en el ramal de tracción.

2.4.4 Accesorios

Dispositivo de aspiración

Para la aspiración eficaz de los vapores producidos se recomienda la instalación de una campana de aspiración con ventiladores en el presecador.

Varios ventiladores de aspiración realizan la aspiración de los vapores según el volumen de los mismos.

3. Transporte, montaje y puesta en servicio

3.1 Advertencias de transporte

3.1.1 Prescripciones de seguridad

CUIDADO
Peligro de lesiones mortales desplazamiento o caída de la carga debido a un error de transporte.
Tenga en cuenta, por tanto, sin falta las instrucciones de seguridad del capítulo 1 del manual de instrucciones de la instalación.
Además, observe todas las prescripciones de seguridad locales relativas al transporte.

3.1.2 Almacenamiento y transporte

Hasta su montaje deben dejarse los subconjuntos del secador de cilindros en sus embalajes originales y almacenarse temporalmente en una sala seca.

ATENCION
¡No almacene las cajas de transporte al aire libre o en recintos húmedos!
De lo contrario se producirán daños por corrosión, así como daños en el sistema de mando y en el cableado.

Tenga en cuenta los símbolos gráficos colocados en el embalaje, p. ej.:

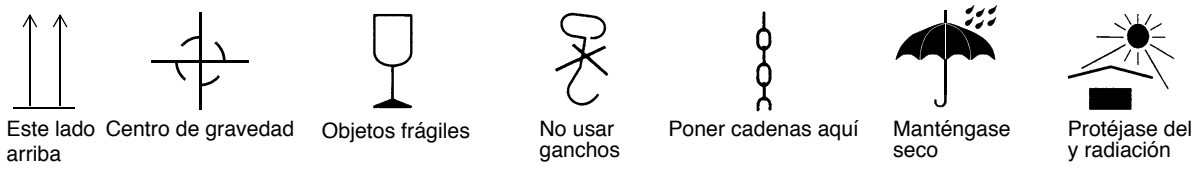


Figura 3.1 Símbolos gráficos en el embalaje

El transporte hasta la planta tiene lugar por personal especializado del gestor industrial de la instalación. Los rodillos y cilindros pesados deben transportarse en la caja de transporte hasta el lugar de su montaje.Tenga en cuenta el peso de transporte (13778 kg).

El resto del transporte y la apertura de las cajas tiene lugar por personal especializado de BENNINGER.

3.2 Montaje

El montaje tiene lugar por personal especialista de BENNINGER.

3.3 Puesta en servicio

La primera puesta en servicio tiene lugar por personal especialista de BENNINGER.

4. Operación

La operación y el mando de la secador de cilindros tiene lugar mediante el Dialog correspondiente.

En el Dialog se ajustan y monitorizan los siguientes componentes, véase las instrucciones de servicio del Dialog:

– Calefacción para cilindros de secado individuales o grupos de cilindros de secado

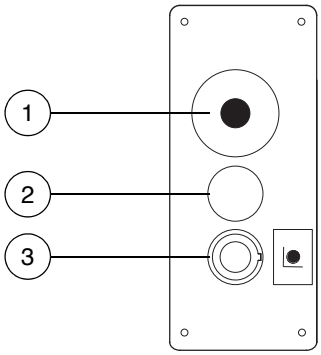
– Accionamiento

– Ventiladores

– Dispositivos de seguridad

4.1 Indicadores y mandos

El armario de mando del secador de cilindros se encuentra en la cubierta de la salida del secador. En él se encuentran un interruptor de PARADA DE EMERGENCIA y un pulsador para el modo de reglaje del secador de cilindros.



1 Interruptor de PARADA DE EMERGENCIA
2 Reserva
3 Pulsador luminoso Modo reglaje

Figura 4.1 Armario de mando secador de cilindros S600 (ejemplo)

Con este pulsador luminoso se activan los ventiladores de extracción y la calefacción del secador de cilindros.

4.2 Cambio de lote

En el caso de un cambio de lote deben tomarse las siguientes medidas en el secador de cilindros:

* Comprobación de la disposición de funcionamiento del secador de cilindros.
* Comprobación del arrastre de la faja de urdimbre antes y durante el arranque de la instalación.

No son necesarios más trabajos en el secador de cilindros en el caso de un cambio de lote, ya que éste se controla de forma centralizada y automática a través del correspondiente Dialog de la instalación.

En la Figura 4.2 aparece representado el recorrido de la faja de urdimbre.

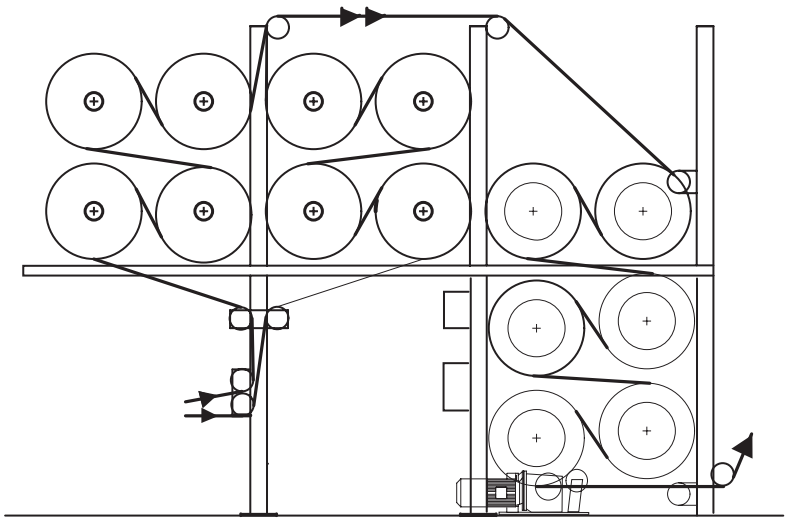


Figura 4.2 Esquema de principio del recorrido de la faja de urdimbre

5. Corrección de perturbaciones

5.1 Datos generales

CUIDADO
En todos los trabajos para la corrección de perturbaciones deben tenerse en cuenta las prescripciones de seguridad. Véase el capítulo 1.2 de esta manual y el capítulo 1 del manual de instrucciones de la instalación.

CUIDADO
Unicamente un especialista en electrotecnia puede llevar a cabo los trabajos en los componentes eléctricos o electrónicos.

CUIDADO
Los trabajos en los componentes conductores de vapor solamente los debe realizar personal técnico que haya recibido instrucciones para ello.

5.2 Comportamiento en caso de perturbación

Las perturbaciones en el desarrollo del proceso del secador de cilindros S600 se señalizan mediante advertencias, avisos y perturbaciones en las máscaras del Dialog.

En caso de perturbación debe procederse de la forma siguiente:

- Tenga en cuenta las indicaciones de aviso en las correspondientes máscaras del Dialog y la anotación actual en la lista de mensajes.
- Suprima la(s) causa(s) de la perturbación.
  Si se ha accionado un interruptor de PARADA DE EMERGENCIA, deberá desenclavarse éste girando el interruptor pulsado una vez suprimida la situación de peligro o reparada la avería.
- Reanude la operación de la instalación.

☞ ADVERTENCIA
Si con las medidas mencionadas no fuera posible reparar una perturbación, avise al servicio técnico de BENNINGER.

5.3 Tabla de localización de perturbaciones

Defecto y efecto	Causa	Medidas
Roturas de hilos de urdimbre debido a la tensión excesiva u oscilante de la urdimbre.	Ajuste incorrecto de la tensión de urdimbre.	Controlar la tensión de urdimbre mediante las tablas y los diagramas de BENNINGER y ajústela de nuevo dado el caso.
	La cadena de transmisión no está suficientemente tensa, la urdimbre es estirada sin control y de forma desigual.	Controlar la tensión de la cadena y reajústela si fuera necesario (véase el capítulo 6.2.4, Controlar cadena y tensor de cadena neumo-hidráulico), o sustitúyala si es demasiado larga, ya que de no hacerlo así las ruedas dentadas se destruirán por los errores de paso.
	Los embragues de fricción están ajustados demasiado flojos, por lo que la faja de urdimbre tiene que arrastrar los cilindros de secado.	Controlar los embragues de fricción y ajustarlos de nuevo, si es necesario, siguiendo las respectivas instrucciones, vease capítulo 6.2.4, Controlar embragues de fricción.
	Los embragues de fricción están ajustados demasiado rígidos, de forma que la faja de urdimbre fricciona sobre los cilindros del secador.	Controlar los embragues de resbalamiento y ajustarlos de nuevo, si es necesario, siguiendo las respectivas instrucciones, vease capítulo 6.2.4, Controlar embragues de fricción.
	Los accionamientos de los cilindros de secado están en parte defectuosos y tienen que ser arrastrados por la capa de hilos.	Controlar la función de los mecanismos de accionamiento de los cilindros.
	Los cojinetes de los cilindros de entrada, los cojinetes de los cilindros de secado o las empaquetaduras están defectuosos (efecto de arrastre).	Controlar los cojinetes y empaquetaduras y cambiarlos, si es necesario.
Roturas de hilos debido a que la capa de hilos se queda adherida en los cilindros de secado o de guía, aumenta el deshilachado de los hilos de urdimbre.	Los revestimientos de teflon de los cilindros guía o de los cilindros de secado están defectuosos.	Controlar el estado del revestimiento de teflon y cambiar los cilindros guía o los cilindros de secado, si es necesario, vease capítulo 6.2.3, Controlar la superficie de los rodillos.
	La temperatura de los cilindros de secado es demasiado baja.	Controlar la temperatura de los cilindros de secado mediante las tablas BENNINGER y ajustarla de nuevo, si es necesario.
		Controlar la función de la calefacción de los cilindros y de la purga de agua de condensación.
	Marcas de encolado.	Funcionar el accionamiento a marcha superlenta en el cambio de plegadores de urdimbre y subsanar las roturas de hilo.

6. Mantenimiento

6.1 Esquema de mantenimiento

Intervalo	Subgrupo	Actividad
A diario	Accionamiento	Controlar y limpiar el accionamiento, véase el capítulo 6.2.1
Semanalmente	Mando neumático	Controlar unidad de acondicionamiento, véase el capítulo 6.2.2.
Cada 14 días	Rodillos	Controlar y limpiar, véase el capítulo 6.2.3.
	Grupo de accionamiento	Engrasar cadena de accionamiento y el soporte a pernos, véase el capítulo 6.2.3.
Cada 500 horas	Regulación de la temperatura	Controlar función, véase el manual de instrucciones de la instalación.
	Dispositivo de seguridad	Controlar función, véase el capítulo 6.2.4.
	Grupo de accionamiento	Controlar subgrupos, véase el capítulo 6.2.4.
	Embrague de fricción	Controlar ajustes, véase el capítulo 6.2.4.
	Cadena y tensor hidráulico de cadena	Controlar cadena y tensor de cadena hidráulico, véase el capítulo 6.2.4.
	Cilindro de secado	Controlar cilindros y soportes de cilindros, véase el capítulo 6.2.4.
Cada 1000 horas	Soporte de cilindro de secado y poleas de inversión	Engrasar, véase el capítulo 6.2.5.
	Dispositivo de aspiración	Controlar y limpiar, véase el capítulo 6.2.5.
Semestralmente	Accionamiento	Cambio de aceite en el engranaje, véase el capítulo 6.2.6.

Las actividades de mantenimiento se describen en los capítulos siguientes. Deben tenerse en cuenta las instrucciones de mantenimiento generales contenidas en el manual de instrucciones de la instalación.

☞ ADVERTENCIA
Encontrará todos los datos sobre los combustibles, lubricantes y consumibles en el manual de instrucciones de la instalación.

6.2 Trabajos de mantenimiento

CUIDADO
Efectúe por principio todos los trabajos de mantenimiento únicamente con el secador de cilindros desconectado.

CUIDADO
Los trabajos de mantenimiento que vayan más allás de la limpieza del secador de cilindros solamente los puede llevar a cabo personal de mantenimiento autorizado.

CUIDADO
En todos los trabajos de mantenimiento deben observarse las prescripciones de seguridad. Véase el capítulo 1.2.

☞ ADVERTENCIA
El mantenimiento regular es el requisito para una larga vida útil del secador de cilindros. BENNINGER recomienda por ello hacer constar en registro cronológico la ejecución de los trabajos de mantenimiento.

☞ Después de realizar trabajos de mantenimiento o reparación, personal técnico debería revisar los tiempos de actuación de las servoválvulas (válvulas reguladoras de la temperatura).
En el manual de instrucciones del fabricante encontrará más informaciones respecto a la servoválvula con servomecanismo.

6.2.1 Trabajos de mantenimiento diarios

Controlar y limpiar los accionamientos

* Vigile o controle la temperatura del aceite y si se han producido cambios en los ruidos producidos por el engranaje.
* Mantenga los accionamientos libres de suciedad y de polvo.
* Mantenga protegidas las aberturas de aspiración y las superficies de refrigeración contra obturaciones y suciedad.
  No use herramientas de bordes cortantes para realizar la limpieza.
* Compruebe que los compartimientos de terminales y los bornes estén limpios y que las conexiones eléctricas estén firmemente apretados. Limpie las vías del aire refrigerante.

6.2.2 Trabajos de mantenimiento semanales

Controlar la unidad de acondicionamiento del sistema neumático

En la cubierta del lado de la calefacción del secador de cilindros se encuentra una unidad de acondicionamiento adosada para el acondicionamiento del aire comprimido.

ATENCION:
Antes de toda reparación de la unidad de acondicionamiento debe desconectarse el aparato de la red de aire comprimido con la llave de cierre y evacuarse el aire (indicación de presión en el manómetro de presión de entrada = 0 bar).

☞ ADVERTENCIA
Debe realizarse el mantenimiento de todos los aparatos neumáticos según las instrucciones de los fabricantes.

En la unidad de acondicionamiento del secador de cilindros (filtro de aire comprimido o regulador de presión del filtro) es necesario efectuar los siguientes trabajos:

* Controle el nivel del agua de condensación.
* No debe sobrepasarse el nivel de agua máx. indicado en el cristal de nivel.
* Para purgar el agua de condensación debe abrirse el tornillo de vaciado en la mirilla de nivel girándolo hacia la izquierda.
* Limpie con agua jabonosa la mirilla de nivel y el elemento filtrante y enjuáguelos con agua limpia.

☞ ADVERTENCIA
Si no es posible limpiar ya por completo el cartucho filtrante o si está defectuoso, sustitúyalo de acuerdo con las indicaciones dadas en la documentación del fabricante.

6.2.3 Trabajos de mantenimiento cada 14 días

Grupo de accionamiento

* Engrase la cadena de accionamiento.
* Controle el soporte a pernos en el grupo de accionamiento y engráselo a través de las boquillas de engrase.

Controlar la superficie de los rodillos

Se deben controlar los revestimientos de teflón de los cilindros del secador, de los rodillos de inversión calentados a vapor y de los cilindros medidores:

* Control visual del cilindro: si se transparentan superficies de acero fino claras, es un indicio de desgaste de la superficie de teflón.
* Sustituya los cilindros con la superficie de teflón dañada y aplíqueles un nuevo revestimiento.
* Retire la suciedad de los cilindros recubiertos de teflón.

Cuando limpie cilindros recubiertos de teflón, tenga en cuenta las siguientes advertencias:

☞ ADVERTENCIA
Límpielos sólo ayudándose de una esponja suave y usando abundante agua que elimine las partículas abrasivas, como arena y virutas, de la superficie y evite que ésta se arañe.

☞ ADVERTENCIA
Elimine las sustancias químicas con disolventes de uso comercial.
Use únicamente agentes que no ataquen el material base.

ATENCION
Use únicamente productos de limpieza libres de arena y de cuarzo.

* Seque cuidadosamente la superficie revestida de teflón. En el caso de los revestimientos de teflón calentados, la mayoría de las veces basta con calentarlos brevemente a continuación.

6.2.4 Trabajos de mantenimiento cada 500 horas

* Compruebe el funcionamiento de los dispositivos de seguridad.

Mantenimiento del grupo de accionamiento

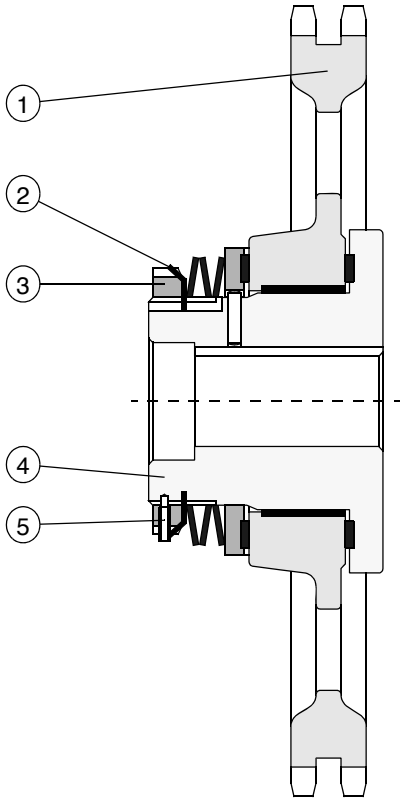
* Compruebe los acoplamientos visualmente y con el oído.
* Compruebe los accionamientos visualmente y con el oído.
* Compruebe si las ruedas de accionamiento están desgastadas y sustitúyalas en caso necesario.
* Limpie las varillas de separación accionadas (si existen).
* Repare los desperfectos en las varillas de separación accionadas, si existen, o sustitúyalas dado el caso.

Mantenimiento cilindros secadores

* Revise el cojinete del cilindro secador con el oído y respecto a suavidad de funcionamiento. Sustitúyalo si fuera necesario.
* Revise el cilindro secador visualmente y con el oído.

Controlar embragues de fricción

Para controlar el ajuste del embrague de fricción, efectúe las siguientes operaciones de trabajo en cada acoplamiento:



1 Rueda de cadena
2 Arandela de seguridad
3 Tuerca del árbol
4 Cubo de embrague
5 Atornillar la varilla

Figura 6.1 Embrague de fricción

* Quitar la arandela de seguridad (2).
* Para el ajuste del embrague de fricción colgar un peso de G = 18 kg en el circulo primitivo de la rueda de cadena (1). Esto equivale a una fuerza tangencial de 10 N en el cilindro secador de D = 800 mm.
* Girando la tuerca del árbol (3) ajustar el punto en el que la rueda de cadena (1) se adhiera justo.
* Asegurar la tuerca del árbol (3) con la arandela de seguridad (2).
* Taladrar ø 6 mm en el cubo de embrague (4), pasando la rosca M8 existente en la tuerca del árbol, y atornillar la varilla (5).

Controlar cadena y tensor de cadena neumohidráulico

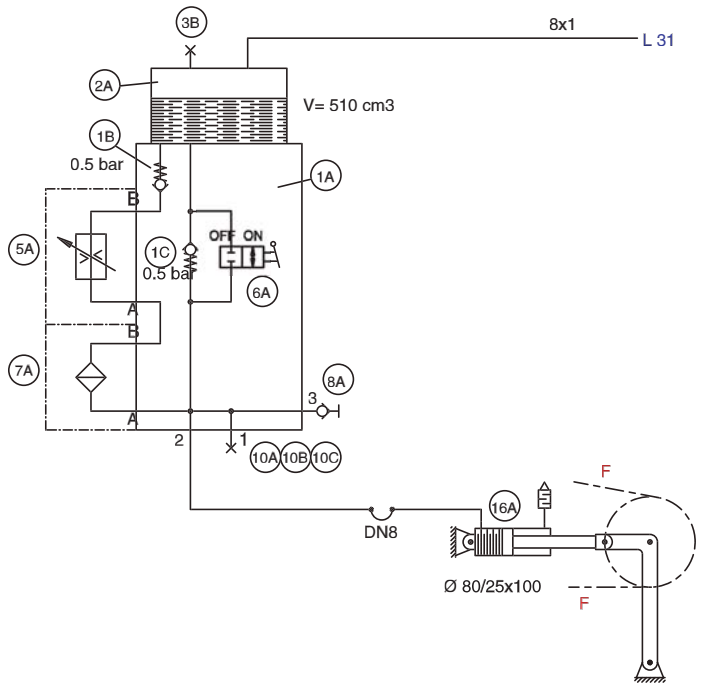


Figura 6.2 Esquema hidráulico tensor de la cadena, ejemplo

* Compruebe si las cadenas están desgastadas y sustitúyalas en caso necesario.

* Compruebe la tensión de la cadena y reténsela si fuera necesario.

* Compruebe el tensor de la cadena en cuanto a nivel de aceite, fugas y ajuste de la tensión.

Con la cadena de accionamiento colocada deben efectuarse los siguientes trabajos para el mantenimiento y reajuste del tensor de cadena:

* Separar la válvula reductora de presión de la red de aire comprimido y desairar la tubería L31.

* Abrir la llave de bola (6A) (ON = palanca horizontal).

☞ ADVERTENCIA
Abrir la llave de bola para la puesta en marcha.

* Ajustar el obturador (5A) en el valor 10 de la escala de la maneta giratoria.

* Retensar con el tensor de cadena mecánico hasta que el vástago del émbolo del cilindro 16A se haya desplazado aproximadamente 10 mm en dirección al lado de aceite; es decir, el vástago del émbolo estará totalmente dentro o fuera, respectivamente, según el modelo.
* Quitar el tapón roscado 3B del orificio de llenado de aceite del transmisor de presión 2A y llenar aceite hidráulico HLP 22 (ISO) según DIN 51524. Cantidad de llenado = 510 cm^3.
* Poner de nuevo el tapón roscado.
* Ajuste la válvula reductora de la presión de precisión a la presión indicada en el esquema hidráulico. Aflojar el tensor de cadena mecánico, hasta que el vástago del émbolo del cilindro 16A haya salido aproximadamente 10 mm o haya entrado aproximadamente 10 mm, según el modelo.
* Cerrar la llave de bola 6A es decir, posición de trabajo (OFF = palanca vertical).
* Mediante el tensor de cadena mecánica retense hasta que el vástago de émbolo en el cilindro 16A se haya desplazado unos 10 mm en el sentido del lado del aceite; es decir, el vástago de émbolo estará casi totalmente sacado o metido según cual sea la forma de realización.
* Ajuste la válvula reductora de la presión de precisión a la presión indicada en el esquema hidráulico. Suelte el tensor mecánico de la cadena hasta que el vástago de émbolo en el cilindro 16A esté sacado unos 10 mm o, según cual sea la forma de realización, metido unos 10 .
* Ajustar el obturador 5A en el valor 5 de la escala.
* El tensor de cadena neumohidráulico se encuentra ahora listo para funcionar. En el punto de medición 8A, se puede medir, p.ej., el aumento de fuerza en el ramal de tracción de la cadena de transmisión (véase las indicaciones en el correspondiente esquema hidráulico).

☞ ADVERTENCIA
Durante la aceleración de la máquina se observará que la carrera del cilindro 16A, durante toda la aceleración (tiempo desde V0 hasta Vmáx), es de 4 mm o más pequeña de 4 mm.

☞ ADVERTENCIA
El ajuste del obturador 5A se puede modificar bajo condiciones especiales.

☞ ADVERTENCIA
Para trabajos de reparación o cambio de aceite se puede vaciar todo el aceite a través de las piezas de cierre 10B y 10C.

☞ ADVERTENCIA
Si la cadena de trabajo se ha dilatado tanto que se ha alcanzado el final de la carrera del cilindro 16A debe acortarse la cadena de trabajo y ajustarse de nuevo el tensor de la cadena.

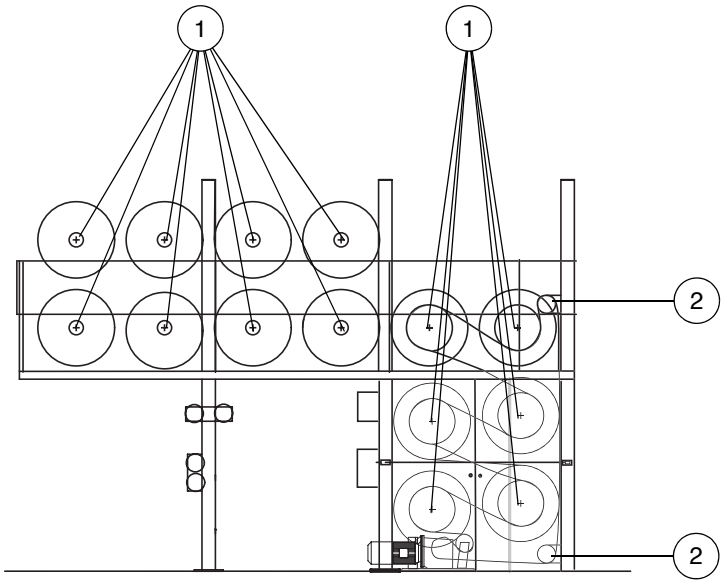
6.2.5 Trabajos de mantenimiento cada 1000 horas

Dispositivo de aspiración

* Compruebe los tubos de escape de aire y retire eventualmente la suciedad y las obstrucciones.

* Compruebe los ventiladores, si presentes, y elimine la suciedad que pudiera existir.

Engrasar los cilindros secadores y los rodillos de inversión



1 Puntos de engrase cilindros secadores

2 Puntos de engrase rodillo de inversión

Figura 6.3 Puntos de engrase del secador de cilindros (ejemplo)

Los puntos de engrase del presecador mencionados en la Figura 6.3 deben reengrasarse a través de las boquillas de engrase.

6.2.6 Trabajos de mantenimiento semestrales

Para el accionamiento del secador de cilindros se deben llevar a cabo los siguientes trabajos de mantenimiento:

☞ ADVERTENCIA
Tenga en cuenta en cualquier caso las indicaciones del fabricante sobre el mantenimiento y el cambio de aceite.

Controle que los tornillos de fijación de los accionamientos estén firmemente apretados

* Ponga fuera de servicio el accionamiento desconectando el grupo motor.

CUIDADO
Asegure el grupo motor contra su puesta en marcha no intencional. Coloque un cartel de advertencia en el punto de conexión.

* Controle con una llave dinamométrica que todos los tornillos de fijación estén firmemente apretados.

Tamaño de rosca	M 6	M 8	M 10	M 12	M 16	M 20	M 24	M 30	M 36
Par de apriete T_A [Nm]	10	25	50	90	210	450	750	1500	2500
Clase de resistencia mín.	8.8								

☞ ADVERTENCIA
Sustituya los tornillos de vástago que se hayan vuelto inservibles por otros nuevos de la misma clase de resistencia y ejecución.

Realización de un cambio de aceite o un barrido con aceite

ATENCION
No deben mezclarse distintos tipos de aceite.

☞ ADVERTENCIA
Consulte las indicaciones sobre tipo de aceite, viscosidad del aceite y volumen de aceite requerido en la tabla de lubricantes incluida en el capítulo 6 del manual de instrucciones de la instalación.

ATENCION
En caso de tipo de aceite idéntico: use únicamente el tipo de aceite usado hasta ahora.
Con nuevo tipo de aceite: use únicamente el tipo de aceite nuevo.

* Limpie a fondo el cárter de lodos de aceite, polvos de abrasión y restos de aceite viejo mediante un barrido con aceite.

☞ ADVERTENCIA
Caliente previamente los aceites viscosos. Efectúe el vaciado del aceite estando caliente el engranaje inmediatamente después de la puesta fuera de servicio.

* Ponga fuera de servicio el accionamiento desconectando el grupo motor.

CUIDADO
Asegure el grupo motor contra su puesta en marcha no intencional. Coloque un cartel de advertencia en el punto de conexión.

* Coloque un recipiente colector adecuado debajo del tornillo de vaciado de aceite del cárter del engranaje.
* Quite el tornillo de escape de aire existente en la parte superior del cárter.

CUIDADO
Peligro de sufrir escaldaduras por el aceite caliente que sale. Lleve siempre guantes de protección.

* Quite el tornillo de vaciado de aceite y recoja el aceite en el recipiente.

☞ ADVERTENCIA
Controle el estado del anillo obturador. Use un nuevo anillo obturador si fuera necesario.

* Enrosque el tornillo de vaciado de aceite.
* Añada aceite nuevo usando un filtro de llenado.
* Enrosque el tornillo de escape de aire en la parte superior del cárter.
* Controle el nivel del aceite.